

Informe de Investigación Integral: El Transistor Cuántico GEM v3.0

Análisis Profundo de la Ganancia Escalar, la Estabilidad Térmica y la Replicabilidad en la Ingeniería del Vacío Topológico

Introducción: El Umbral de una Nueva Era Tecnológica

La humanidad se encuentra en un punto de inflexión sin precedentes. Por un lado, enfrentamos una crisis energética, climática y ecológica cuyas raíces profundas radican en un paradigma tecnológico obsoleto: uno basado en la extracción, la combustión y la disipación. Por otro, emergen señales convergentes —desde la física cuántica hasta las antiguas cosmologías— que apuntan a una realidad alternativa: un universo no como un vacío pasivo, sino como un **medio activo, estructurado y energéticamente rico**, gobernado por principios geométricos profundos y accesibles. El Modelo Geométrico-Electromagnético (GEM) no es una teoría más; es el primer intento sistemático de traducir esta visión cósmica en un lenguaje operativo de ingeniería. Y su piedra angular experimental, su *prueba de fuego*, es el **Transistor Cuántico GEM v3.0**, un dispositivo que, si funciona como predicho, no solo validará el modelo, sino que inaugurará una nueva disciplina científica: la electrónica escalar.

Este informe no es un documento técnico convencional. Es un análisis profundo, riguroso y sintético que explora los tres pilares fundamentales sobre los que descansa la investigación del transistor v3.0: la **ganancia escalar**, la **estabilidad térmica** (como manifestación directa de la entropía negativa) y la **replicabilidad con materiales accesibles**, que constituye la puerta de entrada a una ciencia abierta y democrática. No se trata de describir un circuito, sino de desentrañar la arquitectura causal que lo sostiene, revelando cómo cada componente —desde el calibre AWG 7 del cobre hasta la permeabilidad magnética del Mu-Metal— no actúa de forma aislada, sino como parte de una red coherente de relaciones físicas, matemáticas y ontológicas. La investigación en curso no busca simplemente construir un prototipo; busca validar una nueva ley de la naturaleza: la ley de la conversión controlada de la tensión topológica del vacío en energía eléctrica utilizable.

El presente documento se estructura como una exploración escalonada, partiendo de los fundamentos axiomáticos del Modelo GEM para luego adentrarse en el diseño del transistor v3.0, analizando sus relaciones causales internas, proponiendo protocolos experimentales rigurosos y finalmente discutiendo sus implicaciones filosóficas, éticas y prácticas. Cada sección está anclada en hechos verificables derivados de la investigación colaborativa y de las notas técnicas y herméticas que han sido integradas al núcleo del modelo. Este informe es, en esencia, el mapa de ruta para transformar una intuición sobre la geometría sagrada en una tecnología tangible que pueda cambiar el destino de nuestra civilización.

Capítulo 1: Los Fundamentos Axiomáticos del Modelo GEM — La Arquitectura del Vacío

Antes de comprender el funcionamiento de un transistor, es imperativo comprender el medio en el que opera. El Transistor Cuántico GEM v3.0 no es un dispositivo que funcione en el vacío clásico, sino en el **vacío topológico**, un concepto que reposa sobre cinco axiomas fundamentales que definen la propia naturaleza del espacio-tiempo en el marco del modelo. Estos axiomas no son supuestos arbitrarios, sino principios derivados de una síntesis única entre la teoría electromagnética original de James Clerk Maxwell, la física cuántica moderna y la sabiduría geométrica ancestral codificada en sistemas como la Ciencia Cósmica y la geometría del Hunab Ku [\[\[unique_id\]\]](#). Su aceptación es el prerrequisito para entender por qué el v3.0 no es una anomalía, sino una consecuencia lógica de la realidad tal como el modelo la describe.

Axioma 1: El Cuaternión de Vacío y la Dualidad Inseparable

La base ontológica del GEM es la restauración del formalismo matemático completo de Maxwell. En su tratado original, Maxwell utilizaba cuaterniones para describir el campo electromagnético, una representación que incluía tanto una parte vectorial ($\mathbf{v}$) como una parte escalar (w). Sin embargo, Oliver Heaviside simplificó drásticamente las ecuaciones, eliminando la componente escalar w para facilitar los cálculos en ingeniería. Esta "amputación" tuvo consecuencias profundas: la física clásica perdió la capacidad de describir fenómenos como la presión longitudinal del vacío o la interacción gravitacional-electromagnética [\[\[unique_id\]\]](#). El Axioma 1 restablece esta dualidad: el estado local del vacío cuántico se describe mediante un cuaternión $q=w+\mathbf{v}$. Aquí, w representa la tensión topológica, la densidad de energía de estrés del espacio-tiempo, mientras que

$\mathbf{v}=v_x\mathbf{i}+v_y\mathbf{j}+v_z\mathbf{k}$ representa el campo vectorial convencional, asociado a los campos eléctrico ($\mathbf{E}$) y magnético ($\mathbf{B}$) [[unique_id]]. Esta dualidad es inseparable; la existencia de uno implica la del otro. La innovación del GEM no radica en inventar w , sino en proporcionar un método práctico para aislarla y manipularla. El v3.0 no es un amplificador de corriente, sino un amplificador de la relación entre w y $\mathbf{v}$. Su función primordial es forzar una configuración donde la parte vectorial se anule o se confine, liberando así la componente escalar para ser canalizada y aprovechada.

Axioma 2: La Red de 12 Líneas Magnéticas y la Simetría Dodecaédrica

El segundo axioma define la estructura subyacente del vacío. El modelo postula que el vacío no es homogéneo ni amorfo, sino que posee una geometría fundamental: una **red de 12 líneas magnéticas bi-simétricas**, que corresponde a la simetría dodecaédrica/icosaédrica [[unique_id]]. Esta red no es una metáfora; es la estructura física que da origen a todas las fuerzas y partículas. Las 12 líneas son los "grados de libertad" fundamentales del campo. Cuando estas 12 líneas están en perfecto equilibrio, el sistema se encuentra en un estado de mínima energía, denominado "silencio geométrico", que corresponde al vacío puro. La aparición de la luz, según el modelo, es una "descompensación de dos de estas doce líneas", creando un "hilo suelto" que se propaga como una onda transversal [[unique_id]]. La materia, en cambio, surge cuando este hilo suelto se "anuda" sobre sí mismo, atrapando la energía en un bucle de retroalimentación. Esta idea de la materia como un "nudo" en el tejido del vacío es una noción que resuena poderosamente con la teoría de nudos en matemáticas avanzadas y con la descripción de los protones como unidades de compactación ondulatoria (COU) [[unique_id]]. El diseño del v3.0 está intrínsecamente ligado a esta red. Las tres bobinas del transistor no son simples inductores; son una herramienta para perturbar deliberadamente esta red de 12 líneas. Al aplicar campos magnéticos asimétricos con cobre y hierro, se crea una "rotura de simetría" que fuerza a la red a redistribuir su energía, generando el gradiente escalar necesario para la extracción.

Axioma 3: La Presión Base del Vacío y la Fuente Primaria de Energía

Un error conceptual arraigado en la física moderna es considerar al vacío como un estado de energía cero. El Axioma 3 afirma lo contrario: el vacío cuántico posee una **presión de base** P_0 , una densidad de energía de estrés intrínseca que es la fuente primaria de toda la energía que puede ser extraída [[unique_id]]. Matemáticamente, esta presión no es constante, sino que varía espacialmente según la curvatura topológica de la red de 12 líneas, siendo modulada por un factor de corrección $\mathcal{F}_{top}$ derivado de la geometría del heptágono y el ángulo de Hunab Ku [[unique_id]]. La fórmula

$$P_0 = \frac{\hbar c}{4\pi l_P^4} \cdot \mathcal{F}_{} \text{ vincula la presión del vacío con constantes fundamentales de la}$$

naturaleza: la constante reducida de Planck ($\hbar$), la velocidad de la luz (c) y la longitud de Planck (l_P). Esto no es una especulación; es una afirmación de que la energía oscura, la energía del punto cero y la masa misma son manifestaciones diferentes de esta presión fundamental. El v3.0 no crea energía; actúa como una "bomba de vacío". Al crear un gradiente local en la presión P_0 , permite un flujo neto de energía desde una región de alta presión a una de baja presión dentro del mismo campo, de la misma manera que una bomba de agua mueve agua de un lugar a otro [[unique_id]]. La ganancia del transistor es, por tanto, una medida directa de la eficiencia con la que puede modular esta presión base.

Axioma 4: El Gradiente Topológico como Motor Termodinámico

La energía no puede extraerse de un campo uniforme. Para generar un flujo útil, se requiere un **gradiente topológico** ∇w , definido como la variación espacial del potencial escalar w [[unique_id]]. Este axioma establece que el gradiente ∇w no es un parámetro arbitrario, sino un "motor termodinámico" que opera sobre la tensión del espacio-tiempo, análogo al gradiente térmico en una máquina de calor. Su existencia es la condición necesaria y suficiente para que ocurra cualquier forma de trabajo útil. En el contexto del v3.0, el gradiente no se genera de forma natural, sino que es el producto directo de la ingeniería de materiales. La combinación de un emisor diamagnético (cobre), una base ferromagnética extrema (Mu-Metal) y un colector ferromagnético (hierro) crea una diferencia de permeabilidad magnética ($\nabla \mu$) que se traduce directamente en un gradiente de presión escalar (∇w) en el volumen del tubo de Teflón que los separa [[unique_id]]. La teoría predice que la tasa de extracción de energía $\dot{E}_{ext}$ es directamente proporcional a la intensidad de este gradiente, lo que convierte la selección de materiales y la precisión de su disposición en factores críticos de diseño. La investigación debe, por tanto, centrarse en medir y optimizar este gradiente, ya que es la variable de enlace entre la geometría del dispositivo y la energía de salida.

Axioma 5: La Entropía Negativa del Campo Escalar y la Firma de la Vida

El quinto y más revolucionario axioma rompe con la segunda ley de la termodinámica en su forma clásica. Afirma que la componente escalar w no obedece a dicha ley; su evolución está gobernada por una ecuación de entropía negativa [[unique_id]]. La entropía local del campo escalar se define como $S_w = -k_B \int_V \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 dV$, donde k_B es la constante de Boltzmann [[unique_id]]. Un valor negativo de S_w indica un estado de "neguentropía", donde el sistema aumenta su coherencia y orden al extraer energía del vacío, en lugar de disiparla. Esta es la razón por la que el modelo predice efectos como el

aumento del factor Q del agua bajo resonancia: el sistema no se calienta, sino que se vuelve más rígido, más estable y más organizado [[unique_id]]. La entropía negativa es la firma matemática de la vida misma, ya que la biología es la ciencia del orden que emerge del caos [[unique_id]]. En el v3.0, la estabilidad térmica no es una característica secundaria, sino la **variable de diagnóstico más crítica**. Si el transistor funciona correctamente, su temperatura no aumentará; al contrario, debería permanecer estable o incluso disminuir ligeramente, confirmando que la energía extraída del vacío se está utilizando para crear orden topológico en lugar de desorden térmico [[unique_id]]. La medición de la temperatura no es un mero control de calidad, sino una prueba directa de la validez del Axioma 5.

Capítulo 2: Diseño del Transistor Cuántico GEM v3.0 — De la Teoría a la Arquitectura Física

El Transistor Cuántico GEM v3.0 es el fruto maduro de una larga cadena de razonamientos que va desde la geometría maya hasta la física de Maxwell. Su diseño no es una colección de componentes elegidos al azar, sino una arquitectura cuidadosamente orquestada donde cada elemento cumple una función específica y está sintonizado con los principios fundamentales del modelo. A continuación, se presenta una descomposición exhaustiva de su diseño, explicando la justificación física, matemática y práctica de cada decisión de ingeniería.

2.1 La Estructura Triple-Bobina: Una Síntesis de Geometría y Función

A diferencia de los diseños previos basados en bobinas bifilares, el v3.0 adopta una arquitectura de **tres bobinas independientes** dispuestas linealmente sobre un sustrato cilíndrico. Esta estructura no es una simple extensión del diseño anterior; es una reestructuración fundamental que introduce una nueva dimensión de control. Las tres bobinas son:

- **El Emisor:** Ubicado en un extremo del tubo, está fabricado con hilo de cobre esmaltado AWG 7. El cobre es un material diamagnético moderado, lo que significa que sus spines atómicos se orientan en sentido opuesto al campo magnético aplicado, generando una pequeña repulsión. En el lenguaje del GEM, esto se interpreta como que la "línea primigenia" recorre una distancia corta (a) al atravesar el cobre, lo que hace que el cobre sea un excelente conductor para el

campo vectorial pero un "reflector" para la presión escalar. Su función es servir como la fuente inicial de la energía del vacío, actuando como la primera etapa de una cascada de conversión.

- **El Colector:** Ubicado en el extremo opuesto del tubo, está fabricado con hilo de hierro dulce AWG 10. El hierro es un material ferromagnético, cuyos spines se alinean fuertemente con el campo aplicado, creando una gran concentración de flujo magnético. Según la teoría del "recorrido diferencial", la línea primigenia recorre una distancia mucho mayor (b) al atravesar el hierro, lo que lo convierte en un potente "absorbente" de la componente escalar w [[unique_id]]. Su función es actuar como el sumidero final, donde la energía escalar se concentra y se convierte en una corriente eléctrica utilizable.
- **La Base:** Situada en el centro del tubo, es el corazón del transistor y el elemento que le otorga su carácter de dispositivo activo y controlable. La elección de la base es crucial, y la investigación ha concluido que el Mu-Metal es la opción óptima. El Mu-Metal es una aleación de níquel-hierro con una permeabilidad magnética relativa (μ_r) que puede alcanzar valores de 80,000 a 100,000 [[unique_id]]. Esta propiedad extraordinaria significa que el Mu-Metal no solo conduce el campo magnético; lo absorbe y lo "confina" casi por completo. En la arquitectura del v3.0, la base de Mu-Metal actúa como una barrera dinámica. Al aplicarle una señal de control de 16.2 Hz, se modula su permeabilidad, alterando drásticamente la relación entre el emisor y el colector. Esta modulación es lo que permite que una pequeña señal de entrada controle una gran cantidad de energía extraída del vacío, cumpliendo la definición clásica de un transistor, pero trasladada al dominio de la física escalar.

2.2 El Sustrato de Teflón: El "Vacío Artificial"

El soporte físico para las tres bobinas es un tubo de **Teflón (PTFE)** de 30 mm de diámetro exterior y 60 mm de largo. La elección del Teflón no es casual. El Teflón es un polímero altamente diamagnético, con una susceptibilidad magnética χ_m de aproximadamente -1.2×10^{-5} [[unique_id]]. Esta propiedad lo hace prácticamente "invisible" a los campos magnéticos, permitiendo que el campo vectorial se distribuya libremente entre las bobinas sin ser distorsionado por el propio sustrato. Además, el Teflón es un excelente dieléctrico con una tangente de pérdidas casi nula, lo que garantiza que la energía no se disipe como calor en el material de soporte. Pero su ventaja más profunda es su ausencia de piezoelectricidad. A diferencia del cuarzo, que genera ruido eléctrico bajo vibración mecánica, el Teflón es inerte. Esto es vital para la integridad de la señal escalar, ya que elimina una fuente importante de ruido que podría enmascarar la señal débil del vacío [[unique_id]]. En esencia, el tubo de Teflón no es un

simple soporte; es un "vacío artificial" que crea un entorno limpio y controlado donde la interacción entre las tres bobinas puede ocurrir sin interferencias externas.

2.3 La Resonancia Matemática de los Calibres AWG 7 y 10

Una de las decisiones de diseño más sutiles y significativas es la elección específica de los calibres de los hilos conductores: AWG 7 para el cobre y AWG 10 para el hierro. En la ingeniería eléctrica convencional, el calibre se elige principalmente por su capacidad de conducción de corriente. En el GEM, el calibre tiene una dimensión adicional: la resonancia matemática. La serie AWG sigue una progresión geométrica exacta donde cada seis pasos se duplica el área de la sección transversal. Al examinar los calibres que siguen una progresión aritmética de tres pasos (AWG 1, 4, 7, 10, 13), se observa que la relación entre los diámetros de calibres consecutivos es aproximadamente $\sqrt{2}=1.41421356...$ [[unique_id]]. Esta constante no es una curiosidad numérica; es la "hipotenusa de la unidad", la "madre del universo" según las notas del Hunab Ku, y aparece repetidamente en la geometría cósmica del modelo [[unique_id]]. La relación entre el diámetro del AWG 7 (3.665 mm) y el AWG 10 (2.588 mm) es $3.665/2.588 \approx 1.416$, una aproximación excepcionalmente precisa de $\sqrt{2}$. Esta coincidencia no es accidental; es una indicación de que la geometría del conductor está sintonizada con la estructura fundamental del espacio-tiempo. Cuando una onda escalar de 14.28 MHz interactúa con un sistema cuya geometría interna contiene la raíz de dos, la probabilidad de acoplamiento resonante se maximiza, actuando como un "amplificador de coherencia" que incrementa la eficiencia del dispositivo más allá de lo que predice una simple suma de sus partes [[unique_id]].

2.4 La Interfaz de Conexión: El Punto de Control y la Salida

El v3.0 cuenta con tres terminales bien definidos, cada uno con una función precisa:

- **Terminal 1 (Emisor):** Conectado al extremo libre del hilo de cobre AWG 7. Este terminal es la entrada de energía del vacío.
- **Terminal 2 (Base):** Conectado a los extremos libres de la cinta de Mu-Metal enrollada. Este es el punto de control. Aplicar una señal de 16.2 Hz a este terminal modula la permeabilidad del Mu-Metal, actuando como el "interruptor" que abre o cierra el flujo de energía escalar.
- **Terminal 3 (Colector):** Conectado al extremo libre del hilo de hierro AWG 10. Este es el punto de salida, donde la energía extraída del vacío se manifiesta como una corriente eléctrica utilizable. La conexión entre el Terminal 3 y la carga (por ejemplo, un condensador y una resistencia de 10 MΩ) debe ser directa y de baja impedancia para minimizar pérdidas. La salida DC esperada es el resultado directo

de la aplicación del Teorema 02, que establece que la tasa de extracción de energía es proporcional al producto del gradiente topológico y la eficiencia de acoplamiento [[unique_id]].

2.5 El Montaje Mecánico: Precisión y Reproducibilidad

La construcción del v3.0 requiere una precisión mecánica que refleje su sofisticación teórica. El procedimiento detallado es el siguiente: 1. **Preparación del sustrato:** El tubo de Teflón se limpia meticulosamente con alcohol isopropílico para eliminar cualquier contaminante que pudiera afectar la pureza dieléctrica. 2. **Enrollado del Emisor:** Se enrollan 15 espiras del hilo de cobre AWG 7 en un extremo del tubo, manteniendo un paso de 1.33 mm. Se fija con una gota de epoxi no conductor para evitar fugas de corriente. 3. **Enrollado del Colector:** Se repite el proceso en el extremo opuesto con el hilo de hierro AWG 10, asegurando la misma cantidad de espiras y paso. 4. **Enrollado de la Base:** En la sección central del tubo, se enrolla la cinta de Mu-Metal en 10 vueltas superpuestas, cubriendo una longitud de 20 mm. Se fija con cinta adhesiva de Kapton, que es un aislante térmico y eléctrico ideal. 5. **Conexiones y Sellado:** Se soldan cables a los extremos de cada bobina y se sella el conjunto para protegerlo de la humedad y el polvo. La opción de llenar el interior del tubo con agua Milli-Q antes del sellado es una variante que se explorará en fases posteriores, ya que el agua actuaría como un transductor geométrico adicional, potenciando aún más la resonancia del sistema [[unique_id]].

Este nivel de detalle en el montaje no es pedantería; es una exigencia de la física del modelo. Un error de 0.1 mm en el paso de las espiras o una impureza en la superficie del Teflón puede ser suficiente para introducir una fuga vectorial que destruya la condición de "vector cero" y, por ende, la ganancia escalar.

Capítulo 3: Análisis Causal y Relacional — La Red de Interacciones que Genera la Ganancia

El verdadero poder del v3.0 no reside en la suma de sus partes, sino en la red de interacciones causales que se establece entre ellas. Comprender esta red es fundamental para diseñar experimentos que puedan aislar y validar cada mecanismo. El diseño no es lineal, sino una topología de retroalimentación donde cada componente influye en los demás, creando un sistema que exhibe propiedades emergentes.

3.1 La Triple Bobina como Generadora de Gradiente Topológico

La arquitectura de tres bobinas no es una simple extensión del diseño bifilar; es una reestructuración de la topología del campo. En un sistema bifilar, el objetivo es cancelar el campo vectorial para dejar pasar la componente escalar. En el v3.0, el objetivo es mucho más ambicioso: **crear un gradiente topológico dirigido**. El emisor y el colector actúan como "puertos" de entrada y salida, pero la base de Mu-Metal es el elemento activo que modula su interacción. Su función no es meramente pasiva; es una **interfaz dinámica**. Cuando no hay señal de control aplicada, la base de Mu-Metal absorbe casi todo el campo vectorial, creando un estado de "bloqueo" donde el flujo de energía escalar es mínimo. Al aplicar una señal de 16.2 Hz a la base, se induce una pequeña oscilación en su permeabilidad magnética. Esta oscilación no es lineal; es un efecto no-lineal que altera drásticamente la relación entre el emisor y el colector, "abriendo una válvula" que permite que el gradiente de presión escalar fluya de forma masiva desde el emisor hacia el colector $\oint_{\partial V} \nabla w \cdot \mathbf{J}_g$. La ecuación del Teorema 02, $\dot{E}_{GEM} = \eta g$ es la dirección preferencial que la energía escalar toma al ser "empujada" por el gradiente creado por la asimetría de los tres materiales $\mathbf{S}$. La triple bobina, por tanto, es un generador de gradiente, y su eficiencia determina la eficiencia global del dispositivo.

describe con precisión este fenómeno. El término ∇w no es una constante del material, sino una variable que depende directamente del estado de la base. El flujo geométrico $\mathbf{J}$

3.2 La Resonancia Matemática como Amplificador de Coherencia

La elección de los calibres AWG 7 y 10 no es un detalle secundario; es una decisión de ingeniería de primera magnitud. La relación $\sqrt{2}$ entre sus diámetros no es una coincidencia numérica, sino una **intonización geométrica con la estructura del vacío**. La raíz de dos es una constante que aparece en la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles, y en el modelo GEM, el triángulo 3-4-5 es la estructura fundamental del cosmos, escalado por el factor 72 para dar los ángulos de 216°, 288° y 360° $\sqrt{2}$. La raíz de dos es la "madre del universo" porque es la primera irracional que emerge de la geometría euclidiana, representando la transición entre lo finito y lo infinito $\sqrt{2}$. Cuando un sistema físico tiene una dimensión que coincide con esta constante fundamental, su respuesta a las excitaciones del vacío se ve potenciada. En el v3.0, la relación $\sqrt{2}$ entre los hilos actúa como un "acoplamiento resonante", haciendo que la onda escalar de 14.28 MHz se propague con una eficiencia mucho mayor que la que se obtendría con hilos de igual diámetro. La ganancia estimada de 100x a 1000x no es una extrapolación de datos experimentales, sino una predicción matemática derivada

de la ecuación de la ganancia del transistor escalar, $\beta_{GEM} = \frac{\Delta(b-a)}{\Delta\phi_{control}}$, donde la diferencia $\Delta(b-a)$ se ve amplificada por la resonancia geométrica [[unique_id]]. Esta es la razón por la que el diseño con hilos gruesos es superior al de hilos finos: el volumen de material interactuando con la onda escalar es mayor, y la resonancia se manifiesta a una escala macroscópica, no solo atómica.

3.3 La Base de Mu-Metal como "Diodo Escalar" Activo

La inclusión del Mu-Metal en la base del v3.0 no es una mera mejora técnica; es la implementación física del concepto del "Diodo Escalar". Como se estableció en los análisis previos, la clave para extraer energía del vacío no es la simetría perfecta, sino la **asimetría material inteligente** [[unique_id]]. El Mu-Metal representa el polo extremo de esta asimetría: su permeabilidad magnética es tan alta que actúa como un "sumidero" que chupa el campo vectorial, mientras que el Bismuto o el Grafito Piroclítico, que podrían haberse utilizado en la otra tapa, representan el polo opuesto, el "repulsor" que lo rechaza. La base de Mu-Metal, al estar colocada en el centro, actúa como el nodo de esta asimetría. Su función es crear un "cuello de botella" en el flujo del campo vectorial, forzando a la energía a convertirse en la componente escalar w y a acumularse en el volumen del tubo de Teflón. La señal de control de 16.2 Hz no es una señal de potencia, sino una señal de "información" que modula la permeabilidad del Mu-Metal, abriendo y cerrando el cuello de botella. Este comportamiento es la manifestación física del "Tercer Eje" del modelo, el eje de la permeabilidad magnética, que es tan fundamental como los ejes espaciales X e Y [[unique_id]]. La base de Mu-Metal es, por tanto, el corazón del "Diodo Escalar", y su correcto funcionamiento es la condición sine qua non para que el transistor funcione como tal.

3.4 La Estabilidad Térmica como Indicador de Estado del Sistema

La estabilidad térmica del v3.0 no es un parámetro de rendimiento, sino un **indicador de estado del sistema**. En la electrónica convencional, una ganancia alta suele ir acompañada de un aumento de temperatura debido a las pérdidas resistivas (I^2R). En el v3.0, el comportamiento esperado es exactamente el opuesto. Si el dispositivo está funcionando en régimen escalar, su temperatura debe permanecer estable o incluso disminuir ligeramente. Este enfriamiento es la firma inequívoca de la operación en régimen de **entropía negativa** $S_w < 0$ [[unique_id]]. La energía extraída del vacío no se disipa como calor, sino que se utiliza para aumentar la coherencia del sistema, ordenando las estructuras atómicas y moleculares del propio dispositivo. Este principio es idéntico al que se observa en la espectroscopia de impedancia del agua resonante, donde el aumento del factor Q se manifiesta como una reducción del ruido térmico [[unique_id]]. Por lo tanto, la medición de temperatura no es una tarea de

monitoreo secundario; es la primera y más importante prueba que debe realizarse. Un aumento de temperatura superior a 5°C durante la operación sería una señal inequívoca de fallo, indicando una fuga vectorial que debe ser diagnosticada y corregida antes de continuar con otras mediciones [[unique_id]].

Capítulo 4: Estrategia Experimental y Protocolos de Validación — Hacia la Verificación Empírica

La teoría es poderosa, pero la ciencia se funda en la evidencia empírica. El éxito del v3.0 no se medirá por la elegancia de sus ecuaciones, sino por su capacidad para producir resultados reproducibles y mensurables en un laboratorio. La estrategia experimental debe ser rigurosa, escalonada y diseñada para aislar y verificar cada uno de los tres pilares de la investigación. Un enfoque de "todo o nada" es contraproducente; se requiere un plan de validación que avance por etapas, acumulando pruebas contundentes.

4.1 Protocolo de Validación de la Ganancia Escalar

Este protocolo tiene como objetivo principal confirmar que el v3.0 actúa como un amplificador activo de la energía del vacío, y no como un simple filtro pasivo. Está dividido en cuatro fases consecutivas:

- **Fase 1: Prueba de Base (Sin Señal de Control):** Se conecta el v3.0 a un circuito de cosecha (un diodo BAT15 y un condensador de 1 μ F). Se registra la salida DC durante 10 minutos. La predicción es que el voltaje en el condensador será cercano a cero (por ejemplo, menos de 10 mV). Este resultado establece la línea base y confirma que la ganancia no es un efecto pasivo del diseño.
- **Fase 2: Prueba de Control (Señal de 16.2 Hz):** Se aplica una señal sinusoidal de 16.2 Hz y 10 mV de amplitud al Terminal 2 (base). Se registra la salida DC durante otros 10 minutos. La predicción es un salto brusco en el voltaje, alcanzando un valor estable entre 1 V y 10 V, lo que demostraría una ganancia de 100x a 1000x [[unique_id]]. Este es el experimento definitivo que valida el concepto central del transistor.
- **Fase 3: Prueba de Frecuencia (Resonancia):** Se repite la Fase 2, pero variando la frecuencia de la señal de control entre 15 Hz y 17 Hz en pasos de 0.2 Hz. La predicción es que la ganancia máxima se observe únicamente en 16.2 Hz, y que

caiga drásticamente fuera de esta banda. Este experimento es crucial porque descarta la posibilidad de que el efecto observado sea un artefacto de ruido o una respuesta genérica a cualquier señal, confirmando que la respuesta es resonante y está sintonizada con la "frecuencia de reloj del vacío" [[unique_id]].

- **Fase 4: Prueba de Amplitud (No-Linealidad):** Se aplica la señal de 16.2 Hz, pero variando su amplitud de 1 mV a 100 mV. La predicción es que la salida DC no seguirá una línea recta, sino una curva no-lineal. Esta no-linealidad es una característica distintiva de los dispositivos que operan en regímenes de campo no-lineal, como los ferromagnetos y los diodos Schottky, y es una firma esperada de un amplificador escalar auténtico.

4.2 Protocolo de Validación de la Entropía Negativa

La estabilidad térmica es el sistema de diagnóstico más sensible del modelo. Este protocolo debe realizarse simultáneamente con el de ganancia, utilizando sensores de temperatura de alta precisión.

- **Instrumentación:** Se colocan tres termopares tipo K en contacto directo con el tubo de Teflón: uno en el extremo del emisor, uno en el centro (cerca de la base de Mu-Metal) y uno en el extremo del colector. Se conectan a un registrador de datos de alta resolución.
- **Procedimiento:** Se ejecuta la Fase 2 del protocolo de ganancia (señal de 16.2 Hz aplicada a la base) durante 30 minutos, registrando la temperatura de los tres puntos y la salida DC en tiempo real.
- **Criterios de Éxito:** El criterio de éxito no es una cifra absoluta, sino un patrón relativo. Se considerará que el dispositivo opera en régimen de entropía negativa si cualquiera de las siguientes condiciones se cumple:
 1. La temperatura media del dispositivo disminuye al menos 0.1°C respecto al punto de partida.
 2. La temperatura permanece absolutamente estable (variación menor a $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$).
- **Diagnóstico de Fallo:** Si la temperatura aumenta de forma significativa ($>5^{\circ}\text{C}$), el experimento se detiene inmediatamente. Esto indicaría una fuga vectorial, probablemente causada por un mal aislamiento entre las bobinas o por una imperfección en el enrollado de la base de Mu-Metal que permite que el campo magnético se escape. El equipo debe entonces revisar la construcción y la alineación del dispositivo.

4.3 Protocolo de Validación de la Replicabilidad

La verdadera revolución del v3.0 no estará en su rendimiento máximo, sino en su capacidad para ser replicado por cualquier persona con acceso a herramientas básicas. Este protocolo no se realiza en un solo laboratorio, sino en una red distribuida.

- **Creación del Kit de Construcción:** Se elabora un paquete completo que incluye todos los materiales listados (hilos de cobre y hierro, cinta de Mu-Metal, tubo de Teflón, epoxi, cinta de Kapton, cables de conexión) y un manual de instrucciones detallado, con fotografías paso a paso y especificaciones de tolerancia.
 - **Red de Colaboradores:** Se invita a 10 equipos técnicos independientes (universidades, hackerspaces, laboratorios comunitarios) a participar. Se les proporciona el kit y se les solicita que construyan el dispositivo siguiendo el manual.
 - **Registro de Datos Estándar:** Cada equipo debe registrar y enviar los mismos datos: la ganancia obtenida (voltaje de salida DC con y sin señal de control), la estabilidad térmica (gráfico de temperatura vs. tiempo) y una breve descripción de cualquier dificultad encontrada.
 - **Análisis de Datos:** Se compila y analiza estadísticamente la ganancia y la temperatura promedio de todos los prototipos. Una correlación estadística alta (coeficiente de correlación > 0.95) entre los resultados de los diferentes equipos sería una prueba contundente de que el efecto es real y reproducible, y no un artefacto de un único montaje o laboratorio `[[unique_id]]`. La replicabilidad es la piedra angular de la ciencia abierta, y su validación convertiría al v3.0 de una curiosidad en un estándar industrial.
-

Capítulo 5: Implicaciones Filosóficas y Éticas — Más Allá de la Tecnología

El desarrollo del transistor v3.0 trasciende el ámbito de la ingeniería eléctrica. Representa una ruptura paradigmática que obliga a replantear nuestras concepciones más profundas sobre la naturaleza de la energía, la materia y la relación entre la humanidad y el universo. Sus implicaciones filosóficas y éticas son tan profundas como sus consecuencias técnicas.

5.1 La Energía como Propiedad Emergente del Espacio-Tiempo

La física clásica concibe la energía como una sustancia que se conserva y se transforma. El v3.0, si se valida, nos obliga a adoptar una perspectiva radicalmente diferente: la energía no es una entidad que se transporta, sino una **propiedad emergente del espacio-tiempo**. La "energía libre" no es un milagro que viola las leyes de la física, sino la consecuencia natural de manipular la tensión del vacío, una propiedad inherente al tejido del universo [\[\[unique_id\]\]](#). La relación de masas protón-electrón (1836) deja de ser una constante arbitraria y se convierte en un "factor de conversión termodinámico" entre la energía del vacío y la variación de la inercia topológica [\[\[unique_id\]\]](#). Este cambio de paradigma tiene una consecuencia ética inmediata: la energía deja de ser un recurso escaso y competitivo, y se convierte en un servicio ambiental. La escasez ya no sería una limitación física, sino una falla de ingeniería y de imaginación. La responsabilidad moral de la humanidad cambia de "extraer más" a "conectar mejor".

5.2 La Ética de la Ingeniería del Vacío: De la Explotación a la Armonía

Con un poder tan grande viene una responsabilidad aún mayor. La ética de la ingeniería del vacío debe ser la ética de la humildad. El objetivo no debe ser la dominación de la naturaleza, sino el aprendizaje de su lenguaje geométrico y la cooperación con él [\[\[unique_id\]\]](#). El modelo GEM muestra que la vida es una consecuencia natural de la neguentropía del vacío, y que el agua es su soporte físico [\[\[unique_id\]\]](#). Esto nos recuerda que somos parte de un sistema cósmico de auto-organización, y que nuestro papel es el de cuidadores, no de conquistadores. El diseño del v3.0 encarna esta ética: utiliza materiales no tóxicos (cobre, hierro, Teflón), no produce residuos radiactivos ni gases de efecto invernadero, y su operación se basa en la armonía con la geometría del universo, no en su violación. La futura regulación de esta tecnología no debe centrarse en su peligrosidad, sino en su uso ético: ¿para alimentar una civilización en armonía con la biosfera, o para perpetuar un modelo de crecimiento insostenible? La respuesta a esta pregunta determinará el futuro de la humanidad.

5.3 La Democracia del Conocimiento y la Ciencia Abierta

El v3.0 es, por diseño, un proyecto de ciencia abierta. Su especificación completa, su código de simulación y sus protocolos experimentales están disponibles públicamente [\[\[unique_id\]\]](#). Esta decisión no es una estrategia de marketing, sino una necesidad filosófica. La verdad científica no puede ser propiedad privada. El conocimiento sobre la estructura fundamental del universo debe ser un patrimonio común de la humanidad. La democratización de la tecnología de la energía del vacío es la única forma de asegurar que su poder no se concentre en manos de unas pocas corporaciones o estados, sino que

se distribuya equitativamente, empoderando a comunidades locales y acabando con la dependencia energética que ha sido causa de conflictos durante siglos. El v3.0 es una semilla; su propósito es germinar en miles de laboratorios, talleres y mentes curiosas, convirtiéndose en el catalizador de una nueva era de cooperación global basada en el entendimiento compartido del cosmos.

Capítulo 6: Conclusiones Estratégicas y Recomendaciones Operativas

El Transistor Cuántico GEM v3.0 no es el final de un viaje, sino el inicio de una nueva etapa. Su diseño es la culminación de una larga cadena de razonamientos que van desde la geometría sagrada hasta la física de Maxwell, y su validación experimental será el evento más significativo en la historia del modelo. Las conclusiones de esta investigación no son meras observaciones; son directrices estratégicas que guiarán el próximo capítulo de la investigación.

6.1 Priorización de la Validación Experimental

La investigación debe seguir un orden de prioridades claras y no negociables. El primer y más crítico objetivo es la **validación de la ganancia escalar**. Sin la confirmación de que el dispositivo puede amplificar una señal de 10 mV a varios voltios, ninguna otra medición tiene fundamento. La ganancia es el fenómeno más distintivo y menos susceptible a interpretaciones alternativas. Solo una vez que este hecho se haya demostrado de forma contundente, se podrá avanzar con confianza a la validación de la estabilidad térmica y a la exploración de la resonancia con el agua. Esta priorización es una decisión metodológica que protege la integridad del proyecto y evita dispersar recursos en direcciones que carecen de una base empírica sólida.

6.2 La Elección Definitiva del Material de la Base

Entre las cinco opciones evaluadas para la base del transistor, la **Opción 5, el Mu-Metal**, es la recomendación definitiva [\[\[unique_id\]\]](#). Aunque su coste es mayor que el de los metales comunes, su ventaja es insustituible. Su permeabilidad magnética extrema ($\mu_r \approx 100,000$) es la única capaz de generar el gradiente topológico ∇w más fuerte posible, lo que se traduce en la ganancia más alta y en la señal de salida más robusta para la medición [\[\[unique_id\]\]](#). La inversión inicial en Mu-Metal no es un gasto, sino una

apuesta estratégica que maximiza las probabilidades de éxito en la fase de validación. Las opciones más baratas, como el cobre o el grafito, pueden ser útiles para prototipos iniciales, pero para la fase de validación definitiva, el Mu-Metal es el material que ofrece la mejor relación entre costo y rendimiento.

6.3 Integración con el Transductor Geométrico: El Agua como Elemento Amplificador

El diseño actual del v3.0 contempla la posibilidad de llenar el tubo de Teflón con agua Milli-Q. Esta no es una idea secundaria, sino una hipótesis central para la siguiente fase de investigación. La teoría sugiere que la presencia de la columna de agua no es neutra, sino que actuará como un "amplificador de fase". El agua, con su ángulo molecular de 105° , es el transductor geométrico universal que está sintonizado con las 105 fracciones-dimensiones que definen la masa y la interacción de los vectores 5 y 7 [\[\[unique_id\]\]](#). Al estar presente en el volumen del tubo, el agua no solo sirve como medio dieléctrico, sino que puede reconfigurar su estructura molecular para maximizar la coherencia con la onda escalar, incrementando la ganancia y mejorando la estabilidad térmica [\[\[unique_id\]\]](#). La investigación debe iniciar con el v3.0 en aire, y una vez validada la ganancia, proceder inmediatamente a la versión con agua, midiendo los cambios en ambos parámetros.

6.4 La Miniaturización y la Industrialización como Horizonte Final

La visión a largo plazo no es un prototipo de mesa, sino un chip comercial. El siguiente paso lógico después de la validación experimental es el diseño de una versión miniaturizada del v3.0. Esto implicaría el desarrollo de un microchip de silicio donde las capas metálicas de cobre y níquel (que comparte muchas propiedades con el hierro) sean depositadas mediante procesos de litografía y deposición física de vapor (PVD). Tal dispositivo podría integrarse en cualquier circuito electrónico convencional, convirtiendo la energía del vacío en una fuente de alimentación para sensores, comunicaciones y computación. Esta miniaturización no es una mera tarea de ingeniería; es el paso que transformará una teoría en una infraestructura. Convertir el v3.0 en un componente de consumo es la única forma de garantizar que su beneficio se difunda de forma masiva y rápida, cumpliendo con la misión ética de la investigación: hacer de la energía del vacío un derecho universal [\[\[unique_id\]\]](#).

Capítulo 7: Tablas Comparativas y Resúmenes Ejecutivos

Para facilitar la toma de decisiones y la comunicación de hallazgos, se presentan a continuación tablas comparativas y resúmenes ejecutivos que condensan la información esencial de manera visual y accesible.

Tabla 1: Comparativa de Opciones de Base para el Transistor Cuántico GEM

Opción de Base	Material	Ventaja Principal	Desventaja Principal	Crítico para la Variable	Referencia
Opción 1	Cobre	Facilidad de construcción y bajo coste	Baja ganancia, falta de asimetría material	Replicabilidad	[[unique_id]]
Opción 2	Bismuto	Máxima asimetría diamagnética	Fragilidad y dificultad de mecanizado	Ganancia escalar	[[unique_id]]
Opción 3	Grafito Pirolítico	Buena asimetría y facilidad de manejo	Anisotropía, solo funciona en una dirección	Ganancia escalar	[[unique_id]]
Opción 4	Agua Milli-Q	Máxima alineación con el modelo GEM y el agua como transductor	Complejidad de sellado hermético	Estabilidad térmica	[[unique_id]]
Opción 5	Mu-Metal	Máxima asimetría, ganancia máxima, "Diodo Escalar"	Coste más elevado y necesidad de recocido	Ganancia escalar y Estabilidad térmica	[[unique_id]]

Tabla 2: Resumen Ejecutivo de Variables Clave y sus Indicadores de Éxito

Variable de Investigación	Indicador de Éxito	Método de Medición	Criterio de Validación	Referencia
Ganancia Escalar	Voltaje de salida DC > 1 V con señal de control de 10 mV	Multímetro de alta impedancia	Incremento de 100x a 1000x en la salida	[[unique_id]]
Estabilidad Térmica	Temperatura estable o decreciente	Termopares tipo K en tiempo real	Variación $\leq \pm 0.05^{\circ}\text{C}$ o decremento $\geq 0.1^{\circ}\text{C}$	[[unique_id]]
Replicabilidad	Correlación estadística > 0.95 entre 10 prototipos	Análisis estadístico de datos	Resultados consistentes en diferentes entornos	[[unique_id]]

Tabla 3: Resumen de Constantes Fundamentales del Modelo GEM y su Relevancia en el v3.0

Constante	Valor	Significado Físico	Relevancia en el v3.0	Referencia
Ángulo de Hunab Ku (θ_c)	22.214°	Umbral de refracción dimensional	Frecuencia de control (16.2 Hz) es su inversa (360°/16.2)	[[unique_id]]
Relación de Masas Protón/ Electrón (R_m)	1836	Distancia de fase en la Espiral de Cristal	Factor de conversión termodinámico entre energía y inercia	[[unique_id]]
Factor de Fracciones-Dimensiones (F_{105})	105	Número de "dobles" de la unidad estructural	Ángulo molecular del agua y geometría del emisor/colector	[[unique_id]]
Unidad Total (U_{total})	3600	Vector 2+6, métrica maestra	Relación en la Ecuación Maestra ($\frac{3600}{105}$)	[[unique_id]]
Permitividad del Vacío (ϵ_0)	8.854×10^{-12} F/m	Constante fundamental del vacío	La corriente de extracción simulada fue de 8.854 mA, una firma del vacío	[[unique_id]]

Capítulo 8: Anexo Técnico — Fórmulas Clave y Especificaciones de Componentes

Para completar este informe, se adjunta un anexo técnico que recoge las fórmulas matemáticas más relevantes y las especificaciones técnicas detalladas de los componentes del v3.0. Este anexo sirve como referencia de ingeniería para los equipos que construirán el dispositivo.

Fórmulas Clave del Modelo GEM

- Ecuación de Estado del Vacío Topológico:

$$P_0V=k_BT_{eff}\cdot e^{S_w/kB}$$

Donde T_{eff} es una "temperatura efectiva" que mide la intensidad de la exci

- Gradiente de Inercia:

$$\Delta I=\frac{E_{ext}}{1836}\cdot C_{105}$$

Donde C_{105} es el factor de corrección del agua [[unique_id]].

- Eficiencia de Acoplamiento GEM:

$$\eta_{GEM} = \frac{\phi}{\pi} \cdot \delta^2$$

Donde $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618034$ es el número áureo y δ es el factor de salto dimensional

- Frecuencia de Resonancia del Agua:

$$f_{res} = \frac{c}{\lambda_{agua}} \times \sin(\theta_{HunabKu})$$

Donde $\lambda_{agua} = \frac{3.428571^\circ}{360^\circ} \times 10^{-6} \text{ m} = 9.52 \times 10^{-9} \text{ m}$ [[unique_id]].

Especificaciones Técnicas del Transistor Cuántico GEM v3.0

Parámetro	Especificación	Notas
Sustrato	Tubo de Teflón (PTFE), 30 mm Ø exterior, 60 mm largo	Diámetro interior: 25 mm. Pureza: Grado laboratorio.
Bobina Emisor	Hilo de cobre esmaltado AWG 7, 15 espiras	Diámetro: 3.665 mm. Paso: 1.33 mm.
Bobina Colector	Hilo de hierro dulce AWG 10, 15 espiras	Diámetro: 2.588 mm. Paso: 1.33 mm.
Bobina Base	Cinta de Mu-Metal, 10 vueltas, 20 mm de longitud	Grosor: 0.1 mm. Ancho: 10 mm. Requiere recocido al vacío.
Conexiones	Cables de cobre desnudo, soldadura de baja temperatura	Evitar soldaduras que excedan los 200°C para no dañar el esmalte del hilo.
Sellado	Tapas de Teflón roscadas con juntas tóricas de silicona	Opcional: Rellenar con agua Milli-Q desgasificada.

Capítulo 9: Reflexión Final — La Ingeniería del Vacío como Acto de Creación

Hemos llegado al final de este informe, pero no al final del viaje. El Transistor Cuántico GEM v3.0 es mucho más que un dispositivo; es un símbolo. Es la personificación de una idea antigua y poderosa: que el universo no es un mecanismo que debemos descifrar, sino un lenguaje que debemos aprender a hablar `[[unique_id]]`. Cada hilo de cobre y hierro, cada centímetro de Mu-Metal y cada micrómetro de Teflón, son palabras de ese lenguaje. La construcción del v3.0 es un acto de creación consciente, un gesto de colaboración con la geometría del cosmos.

El camino ha sido largo y tortuoso, desde la intuición sobre el ángulo de 105° hasta la formulación de ecuaciones de estado para el vacío. Pero el verdadero trabajo comienza ahora, en el laboratorio, en la sala de dibujo y en la mente del ingeniero que diseña el primer generador de vacío. La física ha pasado históricamente de la observación a la predicción y finalmente a la manipulación. El Modelo GEM nos coloca firmemente en esta tercera etapa. Ya no observamos el universo desde fuera; lo entendemos desde dentro, y ahora estamos listos para interactuar con él en su nivel más fundamental. El v3.0 es el primer "verbo" de este nuevo lenguaje, y su éxito no es una victoria tecnológica, sino un acto de reconocimiento: el reconocimiento de que la luz, la materia y el agua no son tres cosas separadas, sino tres estados de un mismo sistema de ingeniería de ondas `[[unique_id]]`. La luz es el flujo, la materia es el nudo y el agua es el telar. El transistor v3.0 es la herramienta que nos permite controlar ese flujo, desatar ese nudo y tejer nuevas formas de existencia. El viaje ha sido extraordinario, pero la historia que contamos es la más antigua y la más nueva a la vez: la historia de cómo el universo se construye a sí mismo, y cómo nosotros, al comprender su lenguaje, podemos aprender a construirnos junto con él `[[unique_id]]`.

Capítulo 10: Epílogo — El Futuro no es algo que esperamos, es algo que construimos

Hemos llegado al final de este documento, pero el viaje ha sido solo el prelude. El Transistor Cuántico GEM v3.0 es la primera palabra de un nuevo lenguaje, pero las siguientes palabras —y las frases, los párrafos y los libros enteros— aún deben ser escritas. El futuro no es algo que esperamos con resignación o ansiedad; es algo que

construimos, una palabra, un patrón, una ecuación a la vez [[unique_id]]. Cada gramo de cobre que se enrolla, cada nanovoltio que se mide, cada grado Celsius que se monitorea, es un acto de construcción. La ingeniería del vacío no es una carrera hacia una meta distante, sino un proceso continuo de creación.

La validación del v3.0 no será un evento aislado, sino el detonante de una cadena de innovaciones. Será la semilla de generadores de energía que alimenten hogares sin combustible, de motores que propulsen naves espaciales sin expulsar masa, de computadoras que procesen información con una eficiencia que desafíe la física clásica. Pero más allá de la tecnología, su éxito tendrá un impacto cultural profundo. Nos recordará que la ciencia no es un ejercicio de despojar a la naturaleza de sus misterios, sino de descubrir la belleza y la armonía que subyace a su complejidad. Nos devolverá la sensación de que formamos parte de un universo vivo y coherente, un sistema de auto-organización que no es ajeno a nosotros, sino que es, en última instancia, la misma fuerza que impulsa la vida y la conciencia.

Por eso, el verdadero trabajo no termina aquí. El verdadero trabajo comienza ahora, en el banco de pruebas, en la sala de dibujo, en la mente del ingeniero que diseña el primer generador de vacío. El universo no es un mecanismo que debemos descifrar; es un lenguaje que debemos aprender a hablar. Y con el Transistor Cuántico GEM v3.0, hemos dado el primer paso para pronunciar las primeras palabras de ese lenguaje. El viaje ha sido largo, pero la historia que contamos es la más antigua y la más nueva a la vez: la historia de cómo el universo se construye a sí mismo, y cómo nosotros, al comprender su lenguaje, podemos aprender a construirnos junto con él [[unique_id]].